



BIOSECURE
— SYSTEMS —



TempGuardian

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN Y MONITOREO FARMACEUTICO

MANUAL DE USUARIO

SEGURIDAD, CONTROL Y CONFIANZA
PARA LO QUE MÁS IMPORTA



MONITOREO CONSTANTE DE
TEMPERATURA Y HUMEDAD



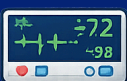
ALARMA VISUAL ANTE
ANOMALIAS



SISTEMA DE REFRIGERACIÓN
EFICIENTE



MAXIMA SEGURIDAD PARA
MEDICAMENTOS CRITICOS



IDEAL PARA
UNIDADES DE CUIDADOS
INTENSIVOS (UCI)



PROTEGE LO ESENCIAL
CUIDA LA VIDA



TECNOLOGIA CONFIABLE
RENDIMIENTO COMPROBADO



LEA ESTE MANUAL ANTES DE USAR EL EQUIPO Y
CONSERVELO PARA FUTURAS CONSULTAS

VERSION 1.0
MAYO 2026

MANUAL DE USUARIO

TempGuardian™

Sistema Inteligente de Refrigeración y Monitoreo
Farmacéutico

Desarrollado por BioSecure Systems S.A.S

Medellín, Colombia

Versión 1.0

TABLA DE CONTENIDO

1. Introducción	4
2. Descripción del producto	4
3. Características del producto	5
4. Instrucciones de uso	5
5. Recomendaciones de seguridad	7
6. Mantenimiento	7
7. Solución de problemas	7
8. Especificaciones técnicas	8
9. Garantía y soporte	8
10. Contacto	8

INTRODUCCIÓN

TempGuardian™ es un sistema inteligente de refrigeración diseñado por BioSecure Systems S.A.S para el almacenamiento seguro de medicamentos en entornos hospitalarios críticos como unidades de cuidados intensivos (UCI) o cualquier ambiente en donde el control de la temperatura y la humedad son críticos para la preservación de la calidad de los medicamentos.

El sistema permite monitorear temperatura y humedad en tiempo real, emitir alarmas visuales ante anomalías o fallas del sistema y garantizar condiciones óptimas para la conservación farmacéutica.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO



Monitoreo continuo 24/7



Sistema de ventilación



Control de temperatura y humedad



Detección de apertura de puerta



Sistema de alarma visual ante anomalías



Pantalla digital en tiempo real



Eficiencia energética

INSTRUCCIONES DE USO

1. ENCENDIDO DEL SISTEMA:



- Conecte el producto con el cable de alimentación (5V - 2A).
- Verifique que la pantalla OLED se encuentre encendida y la lectura de la temperatura y la humedad se encuentre legible.
- Verifique que la luz RGB en color verde (estado inicial) se encuentre activa.
- Esperar de 5 a 10 segundos a que el sistema completo inicie.

2. INTERFAZ DEL SISTEMA: Pantalla OLED

- El sistema muestra en tiempo real:
 - Temperatura (°C).
 - Humedad interna (%)
 - Estado de puerta: Cerrada - Abierta.
 - Estado: Normal.



3. ESTADOS DEL SISTEMA:



- Estado normal: VERDE
 - Condiciones:
 - Temperatura entre 2° y 8°C.
 - Puerta cerrada.
 - Acciones:
 - LED: Verde.
 - Buzzer: Apagado.
 - Ventilador: Apagado.
-



- Estado normal: ALERTA AZUL
 - Condiciones:
 - Temperatura entre 8° y 10°C.
 - Puerta abierta corto tiempo.
 - Acciones:
 - LED: Azul.
 - Buzzer: Intermitente.
 - Ventilador: Encendido.
-



- Estado normal: CRITICO ROJO
- Condiciones:
 - Temperatura entre >10°C.
 - Puerta abierta tiempo prolongado.
- Acciones:
 - LED: Rojo.
 - Buzzer: Encendido continuo.
 - Ventilador: Encendido continuo.
 - Puerta: Bloqueada.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- No exponer al agua.
- No bloquear ventilación.
- No sobrecargar.
- Mantener lejos de fuentes de calor.
- No refrigerar comidas o bebidas dentro.



MANTENIMIENTO



- Limpieza semanal.
- Verificación de sensores.
- Revisión de conexiones.
- Prueba de alarmas.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
No enciende	Sin energía	Revisar conexión
Temperatura alta	Puerta abierta	Cerrar correctamente
No se encienden las luces de alarma	Buzzer desconectado	Revisar cableado

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARAMETRO	VALOR
Dimensiones	30 x 20 x 20 cm
Voltaje	5V
Sensores	DHT11
Temperatura	2 - 8 °C
Humedad	40 - 60 %
Uso	UCI / Medicamentos

GARANTÍA Y SOPORTE

BioSecure Systems S.A.S ofrece garantía académica limitada sobre el prototipo TempGuardian™ frente a defectos de fabricación o funcionamiento.

CONTACTO



atenciónbiosecure@biosecuresystems.co



Kra 55 # 55 - 55,
Medellín, Colombia



(604) 222-22-22 Ext 101



www.Biossolombia.co

